

영아 반응 기반

로봇 요람

3 개 첨부 논문 분석, 실시간 센서 판정 기준, 50 개 모션 라이브러리

의사결정용 요약

첨부 논문은 영아 수면의 발달과 보호자 관행을 설명하지만, 특정 로봇 모션의 안전한 속도·진폭을 확정하지는 않는다. 따라서 본 보고서는 임상적으로 입증된 처방과 공학적 프로토타입 가설을 분리한다.

한 줄 결론

자동화의 기본값은 '움직이지 않기'다. 울음이 명확하고 안전 게이트가 통과된 경우에만 수평면 저진폭 병진을 짧게 시험하고, 반응이 좋아지면 유지한 뒤 S-curve 로 감속한다. 회전, 기울임, 고주파 진동, 갑작스런 역전은 사용 금지다.

범위와 상태

- 대상: 주로 생후 0-5 개월의 건강한 만삭아를 가정한 연구 프로토타입
- 근거 기준일: 2026-08-06
- 중요: 의료기기·소비자 제품의 안전성 승인 또는 임상 지침이 아님
- 실사용 전제: 소아과, 생체역학, 안전규격, 윤리 검토와 계속 더미 시험 완료

1. 핵심 권고

근거 수준 표시

[직접] 해당 연구가 측정한 결과. [간접] 유사한 운반·흔들림·소리 연구에서의 추론. [공학 가설] 검증을 위해 제안한 제어값. [금지] 안전 기준 또는 생체역학 우려로 배제.

결정	모션	제어 원칙	근거 성격
기본 동작	M01 STATIC_SAFE	조용하거나 표정만 변한 경우는 움직이지 않고 관찰	직접+보수적
울음 대응	수평 병진 0.3-0.8 Hz, A=10-20 mm	30 초 시험, 반응 호전 시에만 연장	간접+공학 가설
수면 전환	M06/M07 S-curve 감속	눈 감감+무음 10 초부터 60-120 초에 걸쳐 감속	간접+공학 가설
중단	M05 후 M01	통증 표정, 구역·기침, 몸 젖힘, 자세 이상, 센서 소실, 60 초 무반응	안전 우선
사용 금지	회전·기울임·바운스·고주파 진동	자유도가 높아도 수면면은 평평하고 수평으로 유지	안전 기준+간접

근거: [S1-S3], [M1-M3], 본 보고서의 보수적 공학 제약.

1.1 반드시 먼저 적용할 안전 게이트

- 바로 눕힌 자세, 단단하고 평평하며 기울지 않은 수면면, 침구·쿠션·범퍼·인형 없음.
- 영아가 굴러 옆·엎드림이 의심되거나 얼굴·기도가 카메라에서 사라지면 모션을 부드럽게 0 으로 만들고 보호자에게 알림.
- 제품 수면면의 머리-발 방향 기울기는 규정상 10 도 이하이나, 10 도는 목표값이 아니다. 능동 제어 목표는 pitch/roll 2 도 이하로 제안하고 10 도에서 하드 스톱한다. 2 도는 공학 가설이다.
- 약 5 개월 이상이거나 손·무릎으로 밀어올리기, 탈출·전복 가능성이 생기면 요람 자동 모션을 비활성화하고 제품 분류를 재검토.

- 미숙아, 호흡기·신경계 질환, 역류 치료 중, 발열·질병, 진정 약물 사용 중 영아는 임상의 승인 없는 자율 제어 대상에서 제외.

1.2 50 개 모션의 의미

50 개는 '영아에게 효과가 입증된 50 가지 처방'이 아니라, 로봇 제어 소프트웨어가 시험할 수 있는 재현 가능한 명령 세트다. M01-M08 은 안전·전이 명령, M09-M28 은 더미 시험 후 제한적으로 검토할 수 있는 수평 병진 후보, M29-M50 은 연구 전용이다. 실제 영아 대상 사용 후보는 별도 검증에서 안전성과 유효성을 통과한 소수만 남겨야 한다.

2. 첨부 논문 3 편 분석

논문	설계	핵심 수치	해석	한계
[A1] Parmelee et al., 1961	만삭 신생아 75 명, 출생 후 첫 3 일, 산모 행동일지	총수면 17.0→16.5→16.2 h; 최장 수면 4.8→4.2→4.5 h; 57.4%는 최장 수면이 23:00-07:00	초기부터 개인차가 크고 짧은 각성·주기적 움직임이 정상일 수 있음	주관적 일지, 야간 각성 누락 가능, 모션 개입 없음
[A2] Parmelee et al., 1964	영아 46 명, 출생-16 주 종단 보호자 일지	총수면 16.32→14.87 h; 최장 수면 4.08→8.48 h; 8 주부터 야간 수면이 유의하게 더 김($t=2.34$, $p<.05$)	총량 변화보다 수면 통합과 주야 재배치가 큼; 연령·시간대가 제어의 핵심 공변량	선택 표본, 조용한 각성 누락, 가정환경 미기록
[A3] Akar & Yavuzer, 2023	0-2 세 영아 어머니 60 명, 단일 보건소 편의표본, 단면 설문	재우기: 수유 43.3%, 서서 흔들기 23.3%, 안아 흔들기 8.3%, 요람/유모차 5.0%; 55%는 잠들기 어려움 보고	가족 관행과 환경 요인이 다양함. 관행 빈도는 효과나 안전성의 증거가 아님	부모 보고·소표본·인과 추론 불가. 옆으로 재우기 60%는 안전 권고와 충돌

출처: 사용자가 제공한 [A1-A3] 원문. 수치는 원 논문의 표와 결과 문단을 대조해 기록.

2.1 출생 직후의 수면 - [A1]

첫 3 일 평균 총수면은 17.0, 16.5, 16.2 시간이었다. 그러나 이 평균보다 중요한 결과는 큰 개인차다.

논문은 약 60 분 간격의 운동성 변동과 짧은 깎을 기술한다. 따라서 영상에서 잠깐 뒤척였다는 이유만으로 즉시 모션을 키우면 정상적인 자기 안정화를 방해할 수 있다.

지표	1 일	2 일	3 일	제어 해석
총수면(h)	17.0	16.5	16.2	신생아는 긴 시간 잠들지만 패턴은 분절됨
최장 수면(h)	4.8	4.2	4.5	짧은 깎 자체는 실패가 아님
수유 횟수/일	4.9	6.0	6.2	배고픔·젖은 기저귀는 모션으로 해결할 대상이 아님

출처: [A1] Results/Summary. Table II 와 본문 서술 사이 소수값 불일치가 있어 본문 서술값을 사용. 원 자료는 병원 출생 직후 환경에서의 보호자 기록.

2.2 생후 16 주까지의 발달 - [A2]

16 주 동안 총수면은 1.45 시간만 줄었지만 최장 수면은 4.40 시간 늘었다. 낮-밤 수면비는 0.93 에서 0.46 으로 감소했고, 명확한 일주기 패턴은 5 주 66%, 12 주 98%였다. 알고리즘은 같은 소리·표정이라도 연령과 시간대를 포함해야 한다. 예를 들어 낮의 조용한 각성을 밤의 수면 실패로 오인하면 안 된다.

주령	총수면(h)	최장 수면(h)	낮/밤 수면비	뚜렷한 일주기
1	16.32	4.08	0.93	-
4	-	-	0.78	-
5	-	-	-	66%
8	-	-	0.64	야간>주간, $p<.05$
12	-	-	0.52	98%
16	14.87	8.48	0.46	-

출처: [A2] Tables 1-2 및 본문. '-'는 해당 요약값이 표에 직접 제시되지 않았음을 뜻함.

2.3 가정의 재우기 관행 - [A3]

이 연구는 무엇을 많이 하는지 보여 주지만 무엇이 효과적·안전한지는 검증하지 않았다. 특히 60%가 옆으로 재운다는 결과는 관행 조사값이며, 바로 눕힘을 권고하는 현대 안전수면 지침과 반대다. 따라서 빈도가 높은 수유·흔들기를 그대로 알고리즘의 정답 라벨로 사용하면 안 된다.

재우기 방식	n/60	%	설계 반영
수유	26	43.3	배고픔 해결은 보호자 과업; 모션으로 대체 금지
서서/몸으로 흔들기	14	23.3	운반반응 연구와 간접 연결, 로봇 파라미터 근거 아님
안아 흔들기	5	8.3	접촉·운반과 요람은 동일하지 않음
스스로 잠들	5	8.3	조용한 상태에 모션을 추가하지 않을 근거
요람/유모차	3	5.0	관행 빈도일 뿐 효과 비교 없음

출처: [A3] Table 2 를 n=60 기준으로 재구성.

3. 추가 문헌에서 얻은 모션 근거

연구	설계	관찰	적용 한계
[M1] Ohmura et al., 2022	건강한 0.5-7.2 개월 21 명, 32 세션; 안고 걷기/앉기/움직이는 요람 비교	울면서 시작한 경우 움직임이 상태점수와 심박 간격을 개선($t=6.28, 6.57$; 모두 $p<.001$). 5 분 안고 걷기 후 5/11 수면, 0/11 계속 울음	이미 조용히 깨어 있는 영아의 수면 유도 효과는 없었음. moving cot 장기 표본은 6 명에 불과하고 0.80-2.27 Hz 는 표준화되지 않음
[M2] Esposito et al., 2013	1-6 개월 12 명, 어머니가 안고 걷기 vs 앉아 안기	걷기에서 울음·자발운동·심박이 즉시 감소	사람의 접촉+운반 반응이며 로봇 요람의 정확한 궤적·용량 근거가 아님
[M3] Pederson 계열, 1973	2 개월 영아 64-84 명; 방향·주파수·진폭 비교	60 cycle/min(1 Hz)이 45 cycle/min 보다 활동을 더 줄였고 방향 차이는 유의하지 않음	50.8-127 mm 왕복, 장치 소음 63-76 dB 수준의 오래된 공격적 조건. 수치 재사용 금지

연구	설계	관찰	적용 한계
[M4] Cordero et al., 1986	미숙아 17 명, 2 주간 하루 3x15 분 사인 운동	활동수면 감소, 조용한 수면 증가	미숙아 병원 환경; 가정용 만삭아에 일반화 금지
[M5] Küçükoglu et al., 2025	32-36+6 주 미숙아 36 명, 교차설계	COMFORTneo 가 15/30 분에 낮음($F=9.701, p=.004$; $F=7.680, p=.009$)	생리·뇌산소화 차이는 없음. 구체적 홈 요람 파라미터 근거 아님

출처: [M1-M5]. 효과 수치와 표본 수는 각 원문/초록 기준.

3.1 가장 직접적인 상태-모션 단서

- 움직임의 효과는 '이미 조용히 깨어 있음'보다 '울면서 시작함'에서 분명했다 [M1]. 따라서 happy/neutral 상태에 예방적으로 흔들지 않는다.
- [M1]의 상태 라벨은 눈 감김+부정 발성 없음(+1), 눈 뜸+무발성(0), 0.5 초 미만 발성(-0.5), 0.5 초 이상 발성(-1)이었다. 0.5 초와 1 초 간격 규칙을 센서 전처리의 출발점으로 쓸 수 있다.
- 잠든 뒤 동작 정지나 눕히기 전환에서 깨는 경우가 있었다. 눕히기 전 수면 지속시간은 갠 군 2.75 ± 0.92 분, 유지 군 8.52 ± 1.65 분이었다 [M1]. 현재 장치에서는 이동이 없으므로 이 값을 그대로 기다림 시간으로 쓰지 않고, 급정지 금지와 연속 감속의 간접 근거로만 사용한다.
- 주파수·진폭·방향의 안전한 최적값은 아직 확정되지 않았다. 오래된 1 Hz 연구의 큰 변위는 오늘날 로봇 목표값으로 채택하지 않는다 [M3].

3.2 소리 근거와 한계

연구	설계	수치	설계 결론
[N1] Spencer et al., 1990	만삭 신생아 40 명 무작위	백색소음군 16/20(80%)이 5 분 내 수면 vs 대조 5/20(25%); $RR=3.2$, 95% CI 1.5-7.0	기기 출력 30 cm 에서 처음 30 초 72.5 dB, 이후 67 dB. 오래된 노출량이므로 재현 금지
[N2] Hugh et al., 2014	영아 수면기기 14 종 측정	최대 출력 30 cm 평균 79.1 dBA(68.8-92.9), 3 개는 85 dBA 초과	기기는 멀리, 낮은 음량, 짧은 시간 권고. 본 시스템은 소리 재생보다 환경 소음 경보에 사용

출처: [N1-N2]. dB 와 dBA 는 측정 방식이 다를 수 있으므로 직접 비교하지 않음.

데시벨만으로 울음 종류를 정하지 않는다

마이크 거리, 실내 반사, 모터 소음, 아기 방향에 따라 같은 울음도 값이 달라진다. 절대 dBA 는 환경 노출 경보에 쓰고, 울음 판정에는 배경 대비 증가량, 발생 지속시간, 발생 점유율, 주파수 특성, 입 움직임 동기화를 함께 쓴다.

4. 센서 상태 정의

4.1 5 개 얼굴 표정의 올바른 사용

모델 라벨	가능한 의미	제어 사용법	단독 신뢰도
happy	미소/사회적 각성 가능	눈 뜨고 조용하면 STATIC_SAFE. 수면 준비로 간주하지 않음	중
neutral	조용한 각성 또는 수면 모두 가능	눈 상태·몸 움직임·발성을 결합. 표정만으로 모션 금지	낮음
surprised	모로반사, 갑작스런 소리, 새 자극	3-5 초 관찰 정지. 외부 소리와 입 움직임이 비동기면 모션 증폭 금지	낮음
sad	칭얼거림/불쾌 가능	짧은 발생인지 지속 울음인지 먼저 분리	중
angry	강한 부정 정서 가능	통증·배고픔·호흡 문제와 구분 불가. 강한 모션 대신 짧은 시험+중단 기준	중

설계 원칙: [M1], [F1] 및 다중 신호 안전성 판단. 범용 성인 감정 라벨은 영아 수면 단계 진단 도구가 아님.

얼굴 모델에는 다음 보조 특징을 반드시 추가한다: 두 눈의 열림/닫힘, 1 초 미만 눈 감김(깜박임), 부정 발생 전후 2 초의 눈 감김, 눈썹 모임/돌출, 눈 깜 감기, 코입술고랑, 입 벌림, 턱 떨림, 머리 방향, 얼굴 가시성·신뢰도. 통증형 얼굴 동작은 수면 유도 신호가 아니라 중단·보호자 확인 신호다 [F1].

4.2 오디오 특징과 제안 임계값

상태	연산 정의	사용	근거
배경 L_{bg}	최근 5 분 $L_{Aeq,1s}$ 의 10 백분위; 모터 구간 제외	방마다 자동 보정	공학 가설
조용	10 초 발생 점유율<5% 및 $\Delta L < 6$ dB	눈 상태로 수면/조용한 각성 분리	공학 가설
칭얼	부정 발생 단위<0.5 초, 10 초 점유율<20%	관찰 후 저항도 30 초 시험 가능	[M1]+가설
울음	발성 단위 ≥ 0.5 초 또는 발성 사이 무음<1 초의 연속열; 점유율 $\geq 30\%$	안전 확인 후 모션 시험	[M1]+가설
외부 소음	dB 상승이나 입 움직임·울음 스펙트럼 동기 없음	모션을 올리지 않고 PAUSE_OBSERVE	공학 가설
환경 경보	영어 머리 위치 상당 마이크에서 $L_{Aeq,60s} > 50$ dBA	보호자에게 소음원 제거 알림; 백색소음 출력 금지	[N2]+보수값

$\Delta L = L_{Aeq,1s} - L_{bg}$. 임계값은 임상 판정값이 아니라 데이터 수집을 시작하기 위한 버전 0 규칙.

4.3 수면·호전·악화 판정

판정	기준	제어 결과
잠정 수면	두 눈 닫힘+부정 발생 없음 10 초	1 초 미만은 깜박임; 발생 전후 2 초는 수면으로 라벨하지 않음
안정 수면	잠정 수면 조건+낮은 몸 optical flow 60 초	이 시점까지 60-120 초 감속 후 정지
호전	30 초 비교에서 4 개 중 2 개 이상: 발생 점유율 30% ↓, ΔL 3 dB ↓, 얼굴 긴장 ↓, 몸 움직임 30% ↓	공학 가설; 개인 기준선 필요
악화	발성 점유율 20% ↑, ΔL 6 dB ↑, 통증형 표정·몸 젖힘·기침/구역 중 하나	즉시 감속-정지 및 보호자 호출

수면의 핵심 정의는 [M1]에서 가져오고, 시간 창과 변화율은 공학적 초기값으로 명시.

5. 반응-모션 실시간 선택표

영상	오디오	추정 상태	명령	구체 규칙
happy/neutral, 눈 뜸, 무발성	조용/ $\Delta L < 6$	조용한 각성	M01	30 초 이상 관찰. 잠들게 하려고 흔들지 않음
surprised, 몸 움찔	갑작스런 소리, 입 비동기	외부 자극/모로반사	M02	3-5 초 멈추고 자기 안정화 관찰
sad, 간헐 찡그림	< 0.5 초 단위, 점유율 $< 20\%$	약한 칭얼	M10/M20	0.3 Hz, A10 mm 30 초. 호전 없으면 욕구 확인
sad/angry 지속	≥ 0.5 초 연속열, 점유율 $\geq 30\%$	울음	M12 또는 M22	0.5 Hz, A10 mm 30 초; 호전 시 유지
angry, 몸 움직임 큼	울음 지속, 안전징후 없음	강한 불안	M13→M16 또는 M23→M26	한 번에 하나만 단계 상승; 30 초마다 판정
angry/sad, 60 초 무호전	지속/상승	모션 비반응	M05→M01+알 림	기저귀·배고픔·통증·온도 등 보호자 확인
눈 깜 감기·미간/코입술고랑, 몸 젖힘	비명/거친 울음 또는 기침·구역	통증/의학 문제 가능	M05→M01+긴 급 알림	더 강한 모션 금지
neutral, 눈꺼풀 처짐	발성 감소	졸림	현재 모션 유지 또는 M01	새 모션 시작 금지
눈 닫힘 10 초, 무발성	조용	잠정 수면	M07	현재 진폭·주파수를 120 초 S-curve 로 0
눈 닫힘 60 초, 낮은 움직임	조용	안정 수면	M01	정지 유지. 주기적 미세 움직임에 반응하지 않음
수면 중 잠깐 뒤척임	무발성 또는 < 0.5 초 1 회	정상 운동성/짧은 각성 가능	M01 또는 M02	5-10 초 관찰 후에만 재평가
감속 중 다시 칭얼	이전보다 점유율 증가	전환 각성	M08	직전 모션의 A 50%로 복귀, 30 초 재평가
얼굴 가려짐/신뢰도 낮음	소리 유무 무관	상태 불명	M05→M01+알 림	안전 상태 확인 전 재시작 금지
옆/엎드림·굴림 의심	소리 유무 무관	자세 위험	M05→M01+알 림	보호자가 바로 눕힌 후에만 재평가

영상	오디오	추정 상태	명령	구체 규칙
모터/외부 소음만 증가	L _{Aeq} 상승, 입 비동기	비영아 소리	M02	모션 증폭 금지; 소음원 제거
L _{Aeq} , 60s > 50 dBA	지속 환경 소음	청각 환경 경보	M05→M01+알림	소리 노출을 먼저 낮춤

직접 근거: [A1-A3], [M1-M2], [F1], [N2]. 시간당·dB 변화량·단계값은 검증 전 공학 가설.

5.1 상태기계 우선순위

1. 안전 게이트: 자세·얼굴 가시성·기구 상태·연령 조건 중 하나라도 실패하면 감속-정지-알림.
2. 의학적/통증 신호: 비명, 통증 얼굴, 몸 젖힘, 기침·구역은 항상 모션 강화보다 우선.
3. 수면/조용한 각성: 움직이지 않음. 수면 중 뒤척임은 5-10 초 관찰.
4. 명확한 울음: 수평 병진 하나를 30 초 시험. 두 축·여러 패턴을 동시에 바꾸지 않음.
5. 효과 평가: 호전이면 최대 5 분 이내 유지하며 수면 판정 감시; 무호전/악화면 60 초 이내 종료하고 보호자 호출.
6. 잠정 수면: 60-120 초 연속 감속. 깨면 직전 진폭의 50%로 한 번만 재개.

5.2 권장 의사코드

```

if safety_gate_fail or pain_flag:
    taper_to_zero(5 s); stop(); alert_caregiver()
elif stable_sleep:
    taper_to_zero(60-120 s); hold_static()
elif asleep and brief_motion_only:
    observe(5-10 s)
elif quiet_awake:
    hold_static()
elif fuss_or_cry:
    trial(one_horizontal_mode, 30 s)
    if improving: continue(max_total=5 min)
    elif worse or no_improvement_at_60s: taper_stop(); alert_caregiver()
    
```

모든 숫자는 로그와 사전등록 연구로 재보정해야 하며 의료적 판단을 대체하지 않음.

6. 모션 명세와 기구학 제한

6.1 좌표와 공통 명령

기호	정의	주의
AP	머리-발 방향 수평 병진	매트리스 평면 유지
ML	좌-우 수평 병진	매트리스 평면 유지
Z	수직 heave	연구 전용, 매우 작은 진폭
A	중심에서 한쪽 끝까지의 one-way amplitude	총 왕복거리=2A
f	주파수 Hz	1 Hz=60 cycles/min

모든 모션은 중심 궤적 명령. 실제 영어 머리 운동은 별도 계측해야 함.

사인 병진의 이론상 베이스 최대 가속도: $a_{\text{peak}} = (2 \cdot \pi \cdot f)^2 \cdot A$. g 비율 = $a_{\text{peak}} / 9.80665$. 이 값은 요람 베이스의 이상적 명령값일 뿐 머리 안전 기준이 아니다. 머리·몸통·베이스 IMU 로 실제 응답과 10-12 Hz 증폭을 별도 확인해야 한다 [B1].

항목	제안 envelope	의미
주파수	0.2-0.8 Hz	검증 후보 범위. 0.8 Hz 초과는 기본 라이브러리에서 제외
one-way A	수평 5-20 mm, 최대 30 mm	30 mm 는 하드 명령 상한, 기본 후보는 10-20 mm
베이스 a_{peak}	≤ 0.05 g	공학적 사전시험 상한일 뿐 임상 안전 한계 아님
ramp/jerk	시작 최소 5 초, 기본 30 초	quintic/S-curve; step·급역전 금지
수면면	능동 목표 pitch/roll ≤ 2 도	공학 목표. 10 도에서 독립 하드 스톱 [S2-S3]
회전	pitch/roll/yaw=0 명령	수면 중 회전·스핀·기울임 금지

[S1-S3], [B1] 및 보수적 공학 가설. 영어 안전 가속도 임계값으로 해석하면 안 됨.

6.2 4 개 로봇팔 동기화 요구

- 네 팔은 기구적으로 과구속될 수 있으므로 각 팔 위치·토크·시간동기 상태를 독립 감시하고 순응 제어를 사용한다.
- 하드웨어 E-stop, safe torque off, 기계식 이동 제한, 단일 팔 고장 시 중력으로 기울지 않는 수동 지지 구조를 둔다.
- 한 팔의 추종 오차, 팔 간 높이 차, 통신 지연이 기준을 넘으면 S-curve 감속이 아니라 독립 브레이크 포함 안전정지로 전환한다.
- 카메라·마이크와 별개로 요람 베이스 IMU 를 필수화한다. 더미 시험에는 머리·흉부 IMU 와 압력·자세 센서를 추가한다.

7. 50 개 모션 라이브러리

등급

C0=정지·전이 제어. P1=계측 더미와 감독 연구를 통과한 뒤 검토할 수 있는 수평 병진 후보. R=연구 전용, 자동 영아 모드에 노출 금지. 모든 active 모드는 현재 미검증이다.

7.1 안전·전이 명령 M01-M08

ID	케직	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M01	STATIC_SAFE	0	기본/수면 유지	C0	-
M02	PAUSE_OBSERVE	현재값→0, 5 s	놀람·외부 소음 후 3-10 s 관찰	C0	-
M03	SOFT_START_30	선택 모드 0→100%, 30 s	울음 시험 시작	C0	모드 의존
M04	SOFT_START_60	선택 모드 0→100%, 60 s	민감한 시작 연구	C0	모드 의존
M05	TAPER_30	현재값→0, 30 s	깜/불편. 긴급은 5 s override	C0	모드 의존
M06	TAPER_60	현재값→0, 60 s	잠정 수면 감속	C0	모드 의존

ID	목적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M07	TAPER_120	현재값→0, 120 s	더 부드러운 수면 감속	C0	모드 의존
M08	MICRO_RESUME	직전 모드 A 50%, 30 s ramp	감속 중 청얼 1 회 재시도	C0	모드 의존

파라미터는 재현 가능한 사전시험 명령. 효과·안전이 입증된 영어 처방이 아님.

7.2 좌-우 수평 병진 M09-M18

ID	목적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M09	ML sine	f=0.2 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0016 g
M10	ML sine	f=0.3 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0036 g
M11	ML sine	f=0.4 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0064 g
M12	ML sine	f=0.5 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0101 g
M13	ML sine	f=0.6 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0145 g
M14	ML sine	f=0.7 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0197 g
M15	ML sine	f=0.8 Hz, A=10 mm	약한 청얼/울음의 단일축 시험	P1	0.0258 g
M16	ML sine	f=0.5 Hz, A=20 mm	10 mm 에서 호전 있으나 불충분한 경우만	P1	0.0201 g
M17	ML sine	f=0.6 Hz, A=20 mm	10 mm 에서 호전 있으나 불충분한 경우만	P1	0.0290 g
M18	ML sine	f=0.7 Hz, A=20 mm	10 mm 에서 호전 있으나 불충분한 경우만	P1	0.0395 g

파라미터는 재현 가능한 사전시험 명령. 효과·안전이 입증된 영어 처방이 아님.

7.3 머리-발 수평 병진 M19-M28

ID	궤적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M19	AP sine	f=0.2 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0016 g
M20	AP sine	f=0.3 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0036 g
M21	AP sine	f=0.4 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0064 g
M22	AP sine	f=0.5 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0101 g
M23	AP sine	f=0.6 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0145 g
M24	AP sine	f=0.7 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0197 g
M25	AP sine	f=0.8 Hz, A=10 mm	약한 청열/울음의 단일축 시험	P1	0.0258 g
M26	AP sine	f=0.5 Hz, A=20 mm	10 mm 에서 호전 있으나 불충분한 경우만	P1	0.0201 g
M27	AP sine	f=0.6 Hz, A=20 mm	10 mm 에서 호전 있으나 불충분한 경우만	P1	0.0290 g
M28	AP sine	f=0.7 Hz, A=20 mm	10 mm 에서 호전 있으나 불충분한 경우만	P1	0.0395 g

파라미터는 재현 가능한 사전시험 명령. 효과·안전이 입증된 영어 처방이 아님.

7.4 대각 수평 병진 M29-M34

ID	궤적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M29	+45deg diagonal	f=0.3 Hz, A=10 mm	방향 반응성 비교	R	0.0036 g
M30	-45deg diagonal	f=0.3 Hz, A=10 mm	방향 반응성 비교	R	0.0036 g
M31	+45deg diagonal	f=0.4 Hz, A=15 mm	방향·진폭 비교	R	0.0097 g
M32	-45deg diagonal	f=0.4 Hz, A=15 mm	방향·진폭 비교	R	0.0097 g

ID	궤적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M33	+45deg diagonal	f=0.5 Hz, A=20 mm	고단계 방향 비교	R	0.0201 g
M34	-45deg diagonal	f=0.5 Hz, A=20 mm	고단계 방향 비교	R	0.0201 g

파라미터는 재현 가능한 사전시험 명령. 효과·안전이 입증된 영어 처방이 아님.

7.5 타원·원형 중심 궤적 M35-M42

ID	궤적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M35	ellipse	AP15/ML5 mm, 0.3 Hz	2 축 곡선 비교	R	0.0054 g
M36	ellipse	AP15/ML5 mm, 0.5 Hz	주파수 비교	R	0.0151 g
M37	ellipse	AP20/ML10 mm, 0.4 Hz	진폭 비교	R	0.0129 g
M38	ellipse	AP20/ML10 mm, 0.5 Hz	고단계 비교	R	0.0201 g
M39	circle CW	radius 10 mm, 0.3 Hz	회전 없는 중심 원궤적	R	0.0036 g
M40	circle CCW	radius 10 mm, 0.3 Hz	방향 대칭 비교	R	0.0036 g
M41	circle CW	radius 10 mm, 0.5 Hz	주파수 비교	R	0.0101 g
M42	circle CCW	radius 10 mm, 0.5 Hz	방향 대칭 비교	R	0.0101 g

파라미터는 재현 가능한 사전시험 명령. 효과·안전이 입증된 영어 처방이 아님.

7.6 복합·적응·수직 연구 모드 M43-M50

ID	궤적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M43	Lissajous ML	ML 0.5Hz/A10 + AP 0.25Hz/A5	비주기 감각 비교	R	각 성분<0.0101 g
M44	Lissajous AP	AP 0.5Hz/A10 + ML 0.25Hz/A5	축 대칭 비교	R	각 성분<0.0101 g

ID	궤적	파라미터	용도	등급	이론 base a_peak
M45	pseudo-walk	0.4-0.7 Hz band-limited, vector A≤10	운반반응 유사성 탐색	R	controller≤0.05 g
M46	adaptive A	0.5 Hz, A5→10→15 mm/30 s	호전 시에만 진폭 단계화	R	0.0151 g
M47	adaptive f	A10 mm, 0.3→0.5→0.7 Hz/30 s	호전 시에만 주파수 단계화	R	0.0197 g
M48	Z sine	f=0.3 Hz, A=3 mm	수직 최소진폭 연구	R	0.0011 g
M49	Z sine	f=0.5 Hz, A=3 mm	수직 주파수 비교	R	0.0030 g
M50	Z sine	f=0.7 Hz, A=3 mm	수직 주파수 비교	R	0.0059 g

파라미터는 재현 가능한 사전시험 명령. 효과·안전이 입증된 영아 처방이 아님.

7.7 라이브러리에 넣지 않은 금지 동작

- pitch/roll/yaw 를 반복하는 rocking, 스피, 매트리스 기울임. 특히 수면면 10 도 접근은 금지.
- 갑작스런 step, 충격, 급역전, 자유낙하 느낌, bounce/hop, 큰 반경으로 머리 궤적을 키우는 동작.
- 10-12 Hz 부근 또는 광대역 고주파 진동, 모터 공진을 이용하는 동작 [B1].
- dB 가 크다는 이유만으로 속도·진폭을 계속 올리는 동작.
- 얼굴·기도가 보이지 않거나 팔 동기화 오류가 있는데 계속 움직이는 fail-operational 동작.

8. 상황별 선택 로직의 근거 추적

규칙	근거	구현	근거 수준
조용한 각성에는 정지	M1 에서 5 분 안고 걷기가 이미 조용히 깨어 있는 영아의 수면을 촉진하지 않음	M01	직접+간접
울음에 짧은 움직임 시험	M1 에서 울면서 시작할 때 움직임이 상태점수·심박을 개선	M10/M12 또는 M20/M22	직접 효과, 로봇 파라미터는 가설

규칙	근거	구현	근거 수준
30 초마다 평가	M1 의 30 초 상태·심박 분석 창	모든 active trial	직접 창+공학 가설
수면 후 감속	M1 에서 동작 전환·눕히기 때 각성 가능; sleeping-start 의 정지 반응	M06/M07	간접, 감속시간은 가설
뒤척임만으로 재시작 금지	A1 의 주기적 운동성·짧은 각성 및 큰 개인차	M01/M02	관찰 근거
통증형 얼굴은 중단	F1 의 신생아 통증 얼굴·울음 행동	M05→M01	직접 표현 근거, 제어는 안전 원칙
소음은 경보, 울음은 다중분류	N2 의 거리별 고출력 측정; dB 는 음원·거리 의존	M02/알림	직접 측정+공학
평평한 수면면	AAP·CPSC 의 바로 눕힘, 단단하고 평평한 비경사면	모든 모드	안전 지침
회전/고주파 금지	B1 에서 영아 모형 머리의 큰 각변위와 10-12 Hz 증폭	금지 목록	간접 생체역학

'직접'은 관찰된 효과의 방향을 뜻하며, 본 장치의 정확한 용량·안전성을 직접 입증했다는 뜻은 아님.

8.1 요인별 영향 정리

요인	논문에서 알 수 있는 것	제어 반영
연령/주야	주령이 오르면 총량보다 야간 통합 증가 [A2]	연령·시간대별 기준선을 분리
현재 상태	울음 시작에서 모션 반응이 가장 분명 [M1-M2]	quiet awake 에는 정지, cry 에만 시험
배고픔/기저귀/온도	외부·내부 자극이 껌과 연관 가능 [A1]; 수유 관행 빈번 [A3]	60 초 무반응 시 보호자 과업으로 전환
환경 빛/소리	A3 에서 38.3%가 빛+소리를 조정; N2 는 기기 소음 위험	빛은 기록 변수, 지속 소음은 경보
정상 운동성	A1 의 주기적 움직임	미세 뒤척임에 즉시 개입 금지
수면 자세/표면	A3 관행과 현대 지침 충돌	바로 눕힘·평평한 면이 알고리즘보다 우선

연관 관찰과 인과 효과를 분리하여 기록.

9. 검증 계획과 합격 기준

9.1 단계별 검증

단계	대상	최소 산출물/게이트
V0 소프트웨어	모션 재생·로그·상태기계	명령 50 개 ID·단위·축·ramp 재현; 잘못된 단위/축 차단
V1 무부하	4 팔 동기화·비상정지	팔 간 위치/시간 오차, 정전·통신손실에서 안전 자세 유지
V2 계측 더미	2-3 개월 크기 머리·몸통 IMU	base/head/torso 가속도, 각속도, jerk, pitch/roll, 10-12 Hz 에너지 측정
V3 휴먼팩터	보호자 알림·수동회수	10 초 이내 상태 이해와 모션 정지 가능
V4 감독 관찰	윤리·임상 승인 후 소수 영어	정지 대조와 P1 한 모드만 비교; 사전등록 중단규칙
V5 적응 연구	충분한 표본의 교차/무작위 설계	수면잠복기, 울음시간, 각성, 부작용, 개인차 평가

V0-V3 통과 전 영어 노출 금지. V4 이후에도 연구 감독 없이 자율 실행하지 않음.

9.2 필수 로그

- 동기화된 원시 또는 익명화 특징: 영상 상태, 얼굴 신뢰도, eye state, body optical flow, LAeq, ΔL , 발성 단위/점유율.
- 명령: motion ID, 축, A, f, phase, ramp, 목표·실제 pose, 각 팔 토크·오차, base/head/torso IMU.
- 결과: 상태 변화 시간, 호전/악화 기준 충족, 보호자 개입 원인, 수유·기저귀·온도·질병·시간대.
- 안전: face loss, 자세 이상, 과도 기울기, 통신·전력·센서 오류, E-stop, 예상치 못한 움직임.

9.3 초기 연구의 1 차 평가변수

영역	평가변수	분석
유효성	울음 시작 후 30 초 발성 점유율 변화	연속값, 정지 대조와 비교
수면	눈 감김+무발성까지 시간, 5 분 내 수면 비율	M1 정의를 사용
지속성	수면 후 10 분 내 재각성	감속 방식 비교

영역	평가변수	분석
안전	자세 이상, 구역·기침, 통증 얼굴, 과도 머리 운동	한 건이라도 독립 검토
기계	머리 peak/RMS 가속도와 10-12 Hz 스펙트럼	더미와 감독 연구 모두 계속

임상시험계획서와 통계 분석계획은 별도 소아과·생물통계 검토 필요.

10. 해석의 한계

- 첨부 1961·1964 년 연구는 보호자 일지이며 모션 실험이 아니다. 연령별 수면 구조 이해에만 주로 사용했다.
- 2023 년 연구는 단면 부모 설문이다. 흔들기·수유·옆으로 눕히기의 빈도는 효과 또는 안전의 증거가 아니다.
- 2022 년 운반반응 연구의 표본은 21 명이고 moving cot 장기 분석은 6 명 수준이다. 0.80-2.27 Hz 범위를 제품 처방으로 가져오지 않았다.
- 1970 년대 흔들림 연구의 진폭·장치 소음은 현대 가정용 장치에 직접 적용하기 어렵다.
- 카메라의 5 개 표정과 단일 마이크 dB 는 통증, 배고픔, 역류, 호흡 문제, 외부 소음을 확실히 구분하지 못한다.
- 제안한 0.2-0.8 Hz, A10-20 mm, 0.05 g, 시간창과 변화율은 안전성이 확인된 임계값이 아니라 검증 범위를 좁히는 공학 가설이다.

개발 판단

첫 번째 제품 실험은 '50 개 중 최고를 찾기'가 아니라 M01 정지 대조와 M10/M12, M20/M22 같은 4 개 저진폭 수평 병진 후보의 반응·안전을 비교하는 형태가 적절하다. 연구 전용 R 모드는 P1 데이터가 충분하기 전에는 영아에게 사용하지 않는다.

11. 참고문헌

[A1] Parmelee AH Jr, Schulz HR, Disbrow MA. Sleep patterns of the newborn. J Pediatr. 1961;58:241-250. [링크](#)

[A2] Parmelee AH Jr, Wenner WH, Schulz HR. Infant sleep patterns: From birth to 16 weeks of age. J Pediatr. 1964;65:576-582. [링크](#)

- [A3] Akar AS, Yavuzer IH. Investigating the Factors Affecting the Sleep of Babies Between 0-2 Years of Age. Journal of Child. 2023;23(2):129-136. [링크](#)
- [M1] Ohmura N, et al. A method to soothe and promote sleep in crying infants utilizing the transport response. Curr Biol. 2022;32:4521-4529.e4. [링크](#)
- [M2] Esposito G, et al. Infant calming responses during maternal carrying in humans and mice. Curr Biol. 2013;23:739-745. [링크](#)
- [M3] Ter Vrugt D, Pederson DR. The effects of vertical rocking frequencies on the arousal level in two-month-old infants. Child Dev. 1973;44:205-209. [링크](#)
- [M4] Cordero L, et al. Effect of vestibular stimulation on sleep states in premature infants. Am J Perinatol. 1986. [링크](#)
- [M5] Küçükoğlu S, et al. The Effect of a Rocking Bed on Preterm Infants. Adv Neonatal Care. 2025. [링크](#)
- [N1] Spencer JA, Moran DJ, Lee A, Talbert D. White noise and sleep induction. Arch Dis Child. 1990;65:135-137. [링크](#)
- [N2] Hugh SC, Wolter NE, Propst EJ, et al. Infant sleep machines and hazardous sound pressure levels. Pediatrics. 2014;133:677-681. [링크](#)
- [F1] Grunau RVE, Craig KD. Pain expression in neonates: facial action and cry. Pain. 1987;28:395-410. [링크](#)
- [B1] Głowińska A, Glowinski S. Analysis of the Potential Risk of Infant Head Injury During the Use of Infant Rockers. J Clin Med. 2025;14:8301. [링크](#)
- [S1] American Academy of Pediatrics. Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations. [링크](#)
- [S2] U.S. Consumer Product Safety Commission. Bassinets and Cradles FAQ. [링크](#)
- [S3] Electronic Code of Federal Regulations, 16 CFR Part 1236 - Infant Sleep Products. [링크](#)

11.1 첨부 파일 대응

인용 ID	첨부 파일
-------	-------

인용 ID	첨부 파일
[A1]	1-s2.0-S0022347661801649-main.pdf
[A2]	1-s2.0-S0022347664802912-main.pdf
[A3]	retrieve.pdf

첨부 파일명은 사용자가 제공한 원본과 일치.

최종 주의

본 문서는 문헌 기반 연구·설계 보고서다. 영아가 계속 울거나, 숨쉬기 이상, 청색증, 처짐, 발열, 반복 구토, 통증 의심이 있으면 요람 모션을 사용하지 말고 즉시 보호자·의료진의 평가가 우선이다.